



VIII ENEI
Encontro Nacional de
Economia Industrial e
Inovação

20 a 23 de Maio de 2024

POLÍTICA INDUSTRIAL E
ECONOMIA DO CONHECIMENTO:
NOVAS ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO PARA O BRASIL



Entre o Auge, Declínio e Recuperação: A Trajetória da Indústria da Construção Civil no contexto de múltiplas crises entre 2010 e 2021

Raphael de Oliveira Silva^{*};
Mabel Diz Marques Mota^{**}

Resumo: A indústria da construção civil no Brasil desempenha um papel crucial no progresso socioeconômico do país, influenciando positivamente diversos setores da economia. Nos primeiros anos do século XXI, o setor experimentou um período de crescimento impulsionado por políticas públicas, como o programa Minha Casa Minha Vida e o Programa de Aceleração do Crescimento, que incentivaram a expansão do crédito imobiliário e investimentos em infraestrutura urbana e logística. No entanto, a partir de 2014, a economia brasileira enfrentou crises sucessivas, mergulhando em uma recessão profunda que afetou negativamente a construção civil, resultando em queda no PIB, aumento da inadimplência e demissões em massa. Este artigo busca compreender a dinâmica da produção do setor, sua contribuição para a geração de valor e emprego, e as transformações estruturais ocorridas entre 2010 e 2021. Por meio de análise descritiva e estatística, utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Ministério do Trabalho e Emprego, objetiva-se examinar a evolução do valor adicionado e do emprego na construção civil no Brasil. Os resultados revelam um período de dinamismo até 2014, seguido por uma fase de retração, marcada por perdas na população ocupada, produção, produtividade e participação no PIB do setor.

Palavras-chave: Construção Civil; Economia Brasileira; Políticas Públicas; Indústria; Crescimento Econômico.

Código JEL: L74; E23; O40

Área Temática: 1. Indústria, produtividade e competitividade

^{*} Consultor do SENAI CIMATEC; Doutorando em Economia pela Universidade Federal da Bahia.

^{**} Consultora do SENAI CIMATEC.

Between Peak, Decline, and Recovery: The Trajectory of the Construction Industry amidst multiple crises between 2010 and 2021

Abstract: The civil construction industry in Brazil plays a crucial role in the country's socioeconomic progress, positively influencing various sectors of the economy. In the early years of the 21st century, the sector experienced a period of growth driven by public policies such as the Minha Casa Minha Vida program and the Growth Acceleration Program, which encouraged the expansion of real estate credit and investments in urban and logistical infrastructure. However, starting in 2014, the Brazilian economy faced successive crises, plunging into a deep recession that negatively affected civil construction, resulting in a GDP downturn, increased default rates, and mass layoffs. This article seeks to understand the dynamics of the sector's production, its contribution to value and employment generation, and the structural transformations that occurred between 2010 and 2021. Through descriptive and statistical analysis using data from the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística and the Ministério do Trabalho e Emprego, we examine the evolution of value added and employment in civil construction. The results reveal a period of dynamism until 2014, followed by a phase of retraction marked by losses in employment, production, productivity, and the sector's GDP share.

Keywords: Construction Industry; Brazilian Economy; Public Policies; Industry; Economic Growth.

1. Introdução

A indústria da construção civil no Brasil tem um papel vital no progresso socioeconômico, seja pelo seu potencial de induzir a atividade em outros setores à montante, pela capacidade na geração de emprego e renda ou pela ampliação da qualidade de vida e ambiente de negócios pela implantação de infraestruturas diversas. Setor de grande relevo que abrange uma gama de atividades, desde a construção residencial e comercial, até obras de infraestrutura de grande porte, reverberando efeitos em diversos aspectos da economia nacional.

Neste início do século XXI o setor no Brasil experimentou um novo ânimo, com um conjunto de políticas públicas de incentivo ao setor, como a expansão do crédito imobiliário, propiciado pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV), e pela atuação do setor público em suas diferentes esferas na ampliação e qualificação das obras de infraestrutura urbana e logística no país com as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). De modo que, os seus momentos de euforia e retração, entrelaçaram com a dinâmica da economia nacional.

No entanto, a partir de 2014, a economia brasileira mergulhou num cenário de sucessivas crises, adentrando a economia numa recessão profunda, impactando direta e indiretamente diversos setores econômicos, inclusive a Indústria da Construção Civil (ICC). A queda no PIB, o aumento das taxas de juros e a instabilidade política geraram um cenário econômico desafiador, que refletiu retração na produção, aumento da inadimplência e demissões em massa.

Diante deste quadro e da relevância que esta indústria possui para a economia nacional, o presente artigo volta seus esforços para compreender a dinâmica da produção do setor na geração de valor e emprego, bem como a presença de transformações estruturais em curso, do ápice da dinâmica nacional, em 2010, até o período mais recente com dados disponíveis, 2021. Para compreender estas questões, almeja-se apresentar a evolução do valor adicionado e emprego da ICC, segundo segmentos que a compõem. De modo que, a abordagem está fundamentada no uso do método analítico, descritivo e estatístico, e as bases de dados são provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, para o período 2020 a 2021.

Nesse contexto, o trabalho está estruturado em três seções, além desta introdução e das considerações finais. Na segunda seção é apresentada uma breve contextualização histórica da conjuntura da economia brasileira, evidenciando sua dinâmica de expansão e a atuação do setor público. Na terceira é apresentada a imersão na economia do país ao conjunto de crises e os efeitos sobre a dinâmica nacional. Na quarta seção são expostas a evolução da ICC, em seu auge, declínio e recuperação, evidenciando as intensidades dos resultados econômicos e modificações estruturais em curso. Por fim, são apresentadas as principais conclusões do estudo.

2. Economia Brasileira em Ascensão: Crescimento, Políticas Públicas e a Eclosão da Crise (2000-2014)

Entre os anos 2000 e 2014, a economia brasileira apresentou uma trajetória marcada por um crescimento, impulsionada por uma combinação de fatores internos e externos. O Produto Interno Bruto (PIB) do país expandiu-se a uma taxa média anual de 3,4% e o emprego formal a uma taxa média anual de 4,7%, impulsionado por uma série de fatores interligados, como o setor externo favorável, inflação estável e ampliação do consumo das famílias, bem como intensificação da atuação do Estado, seja na promoção de políticas públicas e ampliação dos investimentos das estatais.

O cenário internacional favorável, com alta demanda por *commodities*, preços internacionais em ascensão e liquidez internacional, motivado pela sustentação do crescimento chinês e baixas taxas de juros no mercado global, beneficiou significativamente o Brasil (BACHA, 2014; MEDEIROS, 2015; CEPAL, 2015; BIANCARELLI; ROSA; VERGNHANINI, 2018). O superávit comercial resultante proporcionou uma entrada substancial de divisas, contribuindo para o aumento das reservas internacionais de R\$ 33 bilhões em 2000 para mais de R\$ 363 bilhões em 2014 (BC, 2023).

Essa dinâmica foi relevante para a estabilização da inflação por meio da valorização da taxa de câmbio, o que se traduziu em uma redução dos custos de importação e, consequentemente, ajudou a estabilizar os preços internos (STOCK; MOREIRA e GIUBERTI, 2017). Enquanto o período de 1995 a 1999 registrou um Índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) com variação média de 9,6%, o período de 2000 a 2014 apresentou uma inflação de 6,5% (IBGE, 2024). Tal estabilidade revelou-se crucial tanto para o ambiente de negócios quanto para preservar o poder de compra da população.

No âmbito interno, diversos fatores incidiram sobre o crescimento durante o período analisado. Dentre eles é destaque a implementação do programa Bolsa Família e o aumento real do salário mínimo, que contribuíram para a redistribuição de renda, reduzindo os índices de pobreza no país (CEPAL, 2015). Essas medidas impulsionaram o consumo das famílias (MEDEIROS, 2015), o que, por sua vez, estimulou o crescimento econômico. Além disso, a expansão do acesso ao crédito desempenhou um papel significativo, incentivando o consumo das famílias (CORREA; MARINS; NEVES; SILVA, 2014).

Por outro lado, o aumento e a facilitação do acesso ao crédito, promovidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelos Fundos Constitucionais de Financiamento (operacionalizados pelo Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e Banco do Brasil), influenciaram o crescimento dos investimentos, do Produto Interno Bruto (PIB) e da geração de empregos no Brasil. Em 2002, o montante contratado por essas fontes de financiamento não ultrapassou 1,53% do PIB, mas em 2010, durante o auge da atuação dos bancos públicos, o financiamento atingiu 3,22% do PIB nacional (SILVA; MONTEIRO NETO, 2022).

Além do crédito, o setor público teve uma influência significativa na execução de investimentos, tanto por meio de empresas estatais quanto por obras públicas em todos os níveis governamentais - municipal, estadual e federal - impactando consideravelmente os setores industriais e de infraestrutura. Na indústria, houve um foco particular no segmento de coque, petróleo e combustível, vinculado à cadeia produtiva sucroenergética e de biocombustíveis, liderada pela Petrobras (SILVA; MARQUES, 2021).

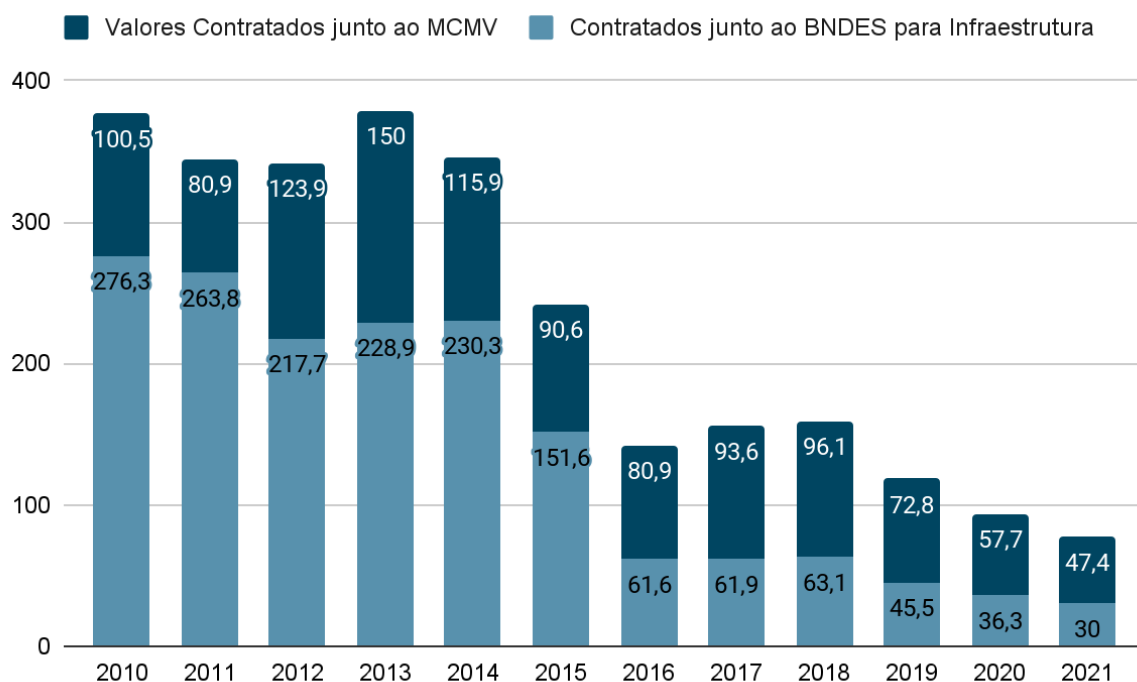


Gráfico 1 - Valores Contratados para o MCMV e para a Infraestrutura junto ao BNDES (em R\$ Bilhões)
 Fonte: Elaboração dos autores. Dados brutos do PIB dos municípios disponibilizados por BNDES (operações de desembolso do BNDES); Basa (valores contratados do FNO); BNB (valores contratados do FNE); e BB (valores contratados do FCO), obtidos na plataforma Fala.BR da CGU. Disponível em: <<https://bit.ly/3GF6obY>>.
 Nota: Valores Monetários deflacionados pelo IGP-DI da FGV a preços de 2021

Na infraestrutura a atuação se deu pela ampliação e qualificação das obras de infraestrutura

elétrica, urbana e habitação em todo o país, impulsionado também pela expectativa dos grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Nesse contexto, destaca-se o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciado em 2007 (NUNES, 2018), e o Minha Casa Minha Vida (MCMV), lançado em 2009 (BRASIL, 2009), que juntos, somente entre 2010 e 2014, somaram um total de R\$ 1,78 trilhão de reais, tal como apresenta o Gráfico 1.

No entanto, a partir de 2014, a economia brasileira começou a apresentar sinais de desaceleração. Os fatores principais que impulsionaram a expansão (fases de alta nos ciclos de liquidez e de preços de commodities) se revertem de maneira acentuada em meados de 2014, inaugurando assim a fase de “dupla tempestade”, que prosseguiu nos anos de 2015 e 2016. A relação desta deterioração com a reversão do expansionismo monetário global obviamente existe, mas é complexa: as sinalizações para a normalização da política monetária nos EUA datam ainda do primeiro semestre de 2013, e a primeira elevação da taxa básica de juros só veio a se materializar no final de 2015; enquanto isso os bancos centrais das demais economias emissoras de “moedas funding” para os fluxos de capital mantiveram ou até ampliaram seus relaxamentos monetários.

Dentre os fatores incidentes no refluxo da expansão econômica estiveram a queda nos preços das *commodities*, o aumento da inflação e a instabilidade política geraram um cenário desafiador com reflexos em diversos segmentos setoriais.

3. Refluxo da Economia Brasileira: Múltiplas Crises e Manifestação dos Problemas Estruturais

A economia brasileira passou por um período conturbado entre os anos de 2015 e 2021, com a exposição dos problemas da sua vulnerabilidade externa estrutural, crise político-econômica, econômico-sanitária e ambiental que moldaram significativamente seu desempenho e perspectivas futuras.

Desde a crise global de 2008, a conjuntura internacional começou a sofrer alterações, mitigando as oportunidades derivadas do ciclo de expansão dos preços das commodities. Após a crise de 2008, a China adotou uma estratégia centrada no aumento do investimento público, especialmente em sua infraestrutura, visando sustentar taxas de crescimento econômico significativas. Essa abordagem resultou em um período inicial de crescimento robusto, porém, posteriormente, houve uma mudança para medidas de consolidação fiscal (LYNCH, 2016). Como resultado, a economia chinesa a partir de 2015 anunciou a desaceleração da economia, atingindo um novo patamar de crescimento em torno de 6-7% (VALOR ECONÔMICO, 2015).

Essa redução na demanda chinesa por commodities teve um impacto considerável nos mercados internacionais, deprimindo as expectativas (BALBONES, 2016), sobretudo, as depositadas sobre o mercado de commodities. A cargo de exemplo, em US\$ de 2010, o preço médio do barril de petróleo (US\$/tonelada) caiu de 88,9 em 2014, para 52,8 em 2015. Os preços da soja (US\$/mt) e do minério de ferro (US\$/dmtu), saíram, respectivamente, de 448,1 e 440,4 em 2014, para 89,6 e 57,1 em 2015 (Banco Mundial, 2023).

Além disso, a reversão do expansionismo monetário global, especialmente nos Estados Unidos, teve implicações significativas. Embora os sinais de normalização da política monetária nos EUA tenham surgido desde o primeiro semestre de 2013, foi apenas no final de 2015 que ocorreu a elevação da taxa básica de juros (BIANCARELLI; ROSA; VERGNHANINI, 2018). Nesse período, o Federal Reserve Bank (FED) aumentou a taxa de juros de 0,08% em 2014 para 0,13% em 2015. Apesar da taxa de juros baixa, o aumento representou um salto de 60%, movimento que teve consequências diretas nos mercados financeiros internacionais.

Diante deste quadro enunciado, houve uma reversão do cenário externo favorável ao Brasil e manifestação da sua enunciada vulnerabilidade externa, derivada da reprimarização de sua estrutura produtiva e inserção internacional (SILVA, 2017). A frustração das expectativas de crescimento da economia chinesa minou o ciclo de alta de preço das *commodities*, juntamente com a escassez de liquidez internacional, reduzindo o fluxo de dólar para a economia brasileira. Isso se refletiu na disparada da taxa de câmbio (R\$/US\$) de 2,35 em 2014, para 3,33 em 2015, alta de 42% no período.

Adicionalmente, o período é marcado por efeitos das mudanças climáticas. A macrorregião de

maior densidade populacional e centralizadora das atividades produtivas no país, a região sudeste, experimentou entre 2014 e 2016, condições de seca que impactou um conjunto de setores da sociedade, seja pela escassez no abastecimento de água ou pela crise sobre o setor de geração de energia hidrelétrica, principal matriz de geração de energia elétrica do país (COELHO, CARDOSO, FIRPO, 2016).

O novo cenário resultou no desabamento da atividade econômica e na disparada da inflação, seja pela alta da taxa de câmbio incidindo sobre o preço de bens e insumos importados pela economia nacional, ou pela elevação do custo de energia que espraia por toda economia. A materialidade desta houve uma contração substancial no PIB por dois anos consecutivos, uma queda de -3,5% em 2015, seguida por outra de -3,3% em 2016, bem como o salto do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) que saiu de 6,4% em 2014, para 10,7% em 2015 (IBGE, 2024).

Tais fatores implicaram na fragilização da popularidade do governo Dilma Rousseff, que juntamente com a forte instabilidade política resultaram em seu impeachment em 2016 (VEIGA; DUTT-ROSS; MARTINS, 2020). Ao assumir o seu posto, Michel Temer, procedeu a implementação de uma série de reformas orientadas à austeridade fiscal. Entre 2016 e 2018, reformas trabalhistas, previdenciárias abrangentes e de enrijecimento dos gastos públicos foram consolidadas, impactando significativamente a vida dos cidadãos e a atuação do setor público (RIBEIRO; LOURAL; AMARAL, 2020).

A redução de ações do Estado no fomento ao desenvolvimento nacional ficou evidenciada em sua mudança de orientação e magnitude da sua política de facilitação de crédito ao investimento, conduzida, principalmente, pelo BNDES. Durante esse período, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) viu uma redução significativa em seus desembolsos, retornando a níveis semelhantes aos observados no início dos anos 2000 (SILVA; MARQUES, 2021). Além do impacto do arrefecimento da economia na demanda por crédito do banco, outros dois fatores contribuíram para essa redução: em primeiro lugar, a implementação da nova taxa de juros de referência para seus empréstimos, conhecida como Taxa de Longo Prazo (TLP), estabelecida por meio da Medida Provisória nº 777/2017, que elevou os juros para níveis mais próximos dos praticados no mercado; em segundo lugar, a decisão de antecipar o pagamento de empréstimos ao Tesouro Nacional. Entre 2015 e 2019, o banco realizou o pagamento antecipado de mais de R\$ 431 bilhões ao Tesouro, resultando em uma redução de sua capitalização (BNDES, 2018; 2019; PEREIRA; MITERHOF, 2018).

Após as mudanças na política econômica, os anos seguintes testemunharam uma recuperação relativamente fraca, incapaz de reverter as perdas acumuladas nos anos precedentes. Em 2017, o crescimento foi de apenas 1,3%; em 2018, de 1,8%.

O ambiente político tornou-se ainda mais conflituoso e polarizado após a vitória eleitoral do candidato de extrema-direita em 2018, então deputado de direita Jair Bolsonaro. Em 2019 a sua gestão apresentava características distintamente conservadoras e de extrema-direita, caracterizadas por ataques constantes às instituições democráticas. Isso foi acompanhado pelo desmantelamento de políticas públicas e austeridade fiscal em áreas como cultura, educação, saúde e meio ambiente (ALMEIDA, 2021). Diante deste cenário, a economia permanecia patinando com um crescimento de 1,4% em 2019, sem recuperar as perdas anteriores.

A situação voltou a se agravar novamente em 2020, com a eclosão da crise econômico-sanitária causada pela COVID-19. Dentre os efeitos estiveram a paralisação temporária das atividades econômicas por dois meses devido ao isolamento social, impactando diversos setores, principalmente o de serviços e a choque de oferta de trabalho devido às medidas de controle da incidência de casos, taxas de morbidade e mortalidade provocadas pela pandemia (PORSSE, 2020). Tais fatores, juntamente com a gestão negacionista do governo federal sobre a pandemia de Covid-19, resultaram na retração de 4,5% do PIB em 2020 (IBGE) e ampliação da taxa de desocupação que alcançou a marca de 14% (IPEA, 2021).

Diante do exposto, fica evidente que a economia brasileira enfrentou um período desafiador, marcado por diversas crises, desde a vulnerabilidade externa até questões político-econômicas, econômico-sanitárias e ambientais, entre 2015 e 2021. A desaceleração da economia chinesa e a reversão do expansionismo monetário global afetaram negativamente o Brasil, especialmente no preço das *commodities* e na liquidez internacional. Somando-se aos impactos das mudanças climáticas, como a seca no sudeste, isso resultou em queda do PIB, aumento da inflação, disparada da taxa de câmbio e

instabilidade política. Apesar das reformas de austeridade fiscal implementadas, não foi possível reverter completamente as perdas acumuladas. A crise da COVID-19 em 2020 exacerbou a situação, levando a uma contração adicional do PIB e ao aumento da taxa de desemprego. Dentro desse cenário desafiador, há uma clara fragilização da economia brasileira e uma redução da atuação do setor público no desenvolvimento nacional, o que impõe desafios para a retomada do crescimento, inclusive no setor da construção civil.

4. Uma Perspectiva da Evolução Econômica da Indústria da Construção Civil

No contexto econômico, o setor da Construção Civil acompanhou uma trajetória semelhante à dinâmica da economia nacional. Entre os anos de 2010 e 2014, o Produto Interno Bruto da Indústria da Construção Civil registrou um crescimento médio de 5,4% ao ano, superando o crescimento médio nacional de 3,4% a.a. nesse mesmo período.

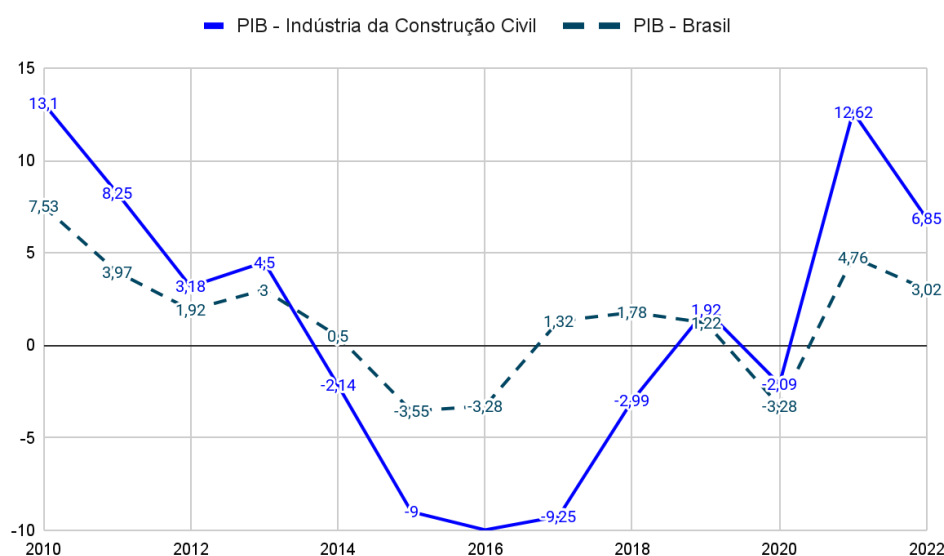


Gráfico 2 - Variação real anual do PIB - Brasil (em R\$ Bilhões)

Fonte: Elaboração dos autores. Dados Brutos do IBGE, Sistema de Contas Nacionais (IBGE/SCN)

Tal dinâmica é evidenciada pelo aumento no Valor Adicionado Bruto da Construção Civil, que saltou de R\$ 438,83 bilhões em 2010 para mais de R\$ 495,23 bilhões em 2013, com uma leve desaceleração em 2014, alcançando R\$ 489,01 bilhões. O cenário dinâmico de produção durante este período foi acompanhado pelo mercado de trabalho do setor. A população formal ocupada saltou de 2,6 milhões em 2010, para mais de 3,0 milhões trabalhadores em 2014, representando um aumento anual de 3,5% (Gráfico 3).

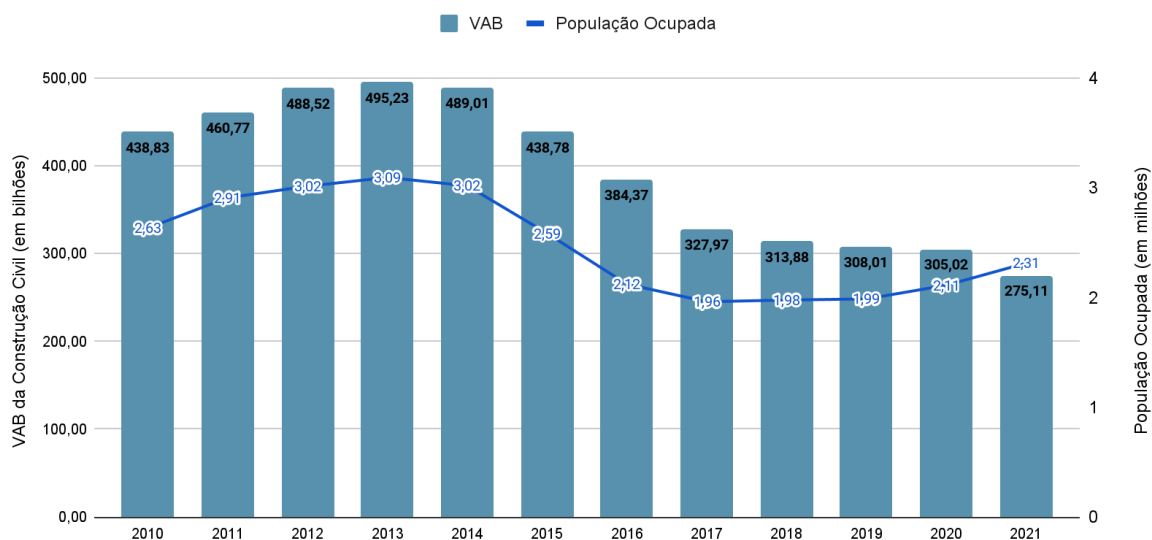


Gráfico 3 - Valor Adicionado Bruto (VAB) e População Formal Ocupada (PO) da Construção Civil

Fonte: Elaboração dos autores. Dados Brutos de VAB do IBGE disponibilizados pela CBIC (2023) e dados de População Formal Ocupada da RAIS (2023)

Nota: VAB da Construção Civil deflacionados pelo INCC-DI da FGV a preços de 2021

Esse desempenho consistente do setor da construção civil na época ocorreu de maneira concomitante com a implementação de políticas voltadas para a ampliação e qualificação das obras de infraestrutura urbana e logística, bem como aos programas de moradia, tal como o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), estabelecido em 2009 (EUCLYDES, 2022), o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2, consolidado em 2010 (NUNES, 2018) e o Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal (Proinveste), criado em 2012 (SILVA; MARQUES, 2021).

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi o principal agente financeiro do PAC [9], ao passo que a Caixa Econômica Federal ficou a cargo da gestão operacional do programa e dos recursos do MCMV. No contexto de expansão do setor, entre 2010 e 2014, as instituições mobilizaram mais de R\$ 1,7 trilhão (Gráfico 1), montante que propiciou condições de facilitação de crédito e mobilização de recursos que favoreceram a expansão da construção civil em todo território nacional.

Dados do BNDES indicam que, apesar de um declínio de 4,4% ao ano entre 2010 a 2014, os desembolsos do banco permaneceram substanciais até 2014. Esse patamar elevado foi mantido em razão do conjunto de esforços direcionados às grandes obras de infraestrutura do PAC e ao Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal (Proinveste) que foi crucial para sustentar a capacidade de investimento dos entes federativos, incluindo projetos de infraestrutura social, como saneamento, mobilidade urbana, saúde e educação, sobretudo, em razão dos grandes eventos esportivos (SILVA; MARQUES, 2021).

Por outro lado, o MCMV, focado em reduzir o déficit habitacional com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), registrou um aumento consistente de 3,6% entre 2010 e 2014, atingindo um pico de R\$ 150 bilhões em 2013, coincidindo com o ápice da atuação do setor público e da Construção Civil (Gráfico 1).

Essas iniciativas, como o PAC, o Proinveste e o MCMV, contribuíram significativamente para a expansão da construção civil em todo o território nacional entre o período de 2010 a 2014, facilitando o acesso ao crédito e mobilizando recursos essenciais em todo território nacional. Entretanto, nos anos de 2015 e 2016, o cenário sofre reversão e adentra numa intensa retração no setor da Construção Civil, com uma queda que ultrapassou os 12,4%. Essa tendência nociva persiste nos anos subsequentes, refletindo-se numa retração média de 4,3% a.a. entre 2017 e 2021 no VAB. Esse processo culminou num VAB de apenas R\$ 275,1 bilhões, montante equivalente a 55% do VAB registrado no ápice de 2013.

Essa desaceleração do VAB da Construção Civil levou a uma diminuição progressiva de sua contribuição para o PIB até 2017. Nos anos seguintes, essa redução cessou, atingindo um nível de estabilidade em torno de 3,0% (Gráfico 4). Fator que denota relevância, pois mesmo diante de um

contexto de crise econômico-sanitária causada por COVID-19 o setor preservou sua participação no PIB.

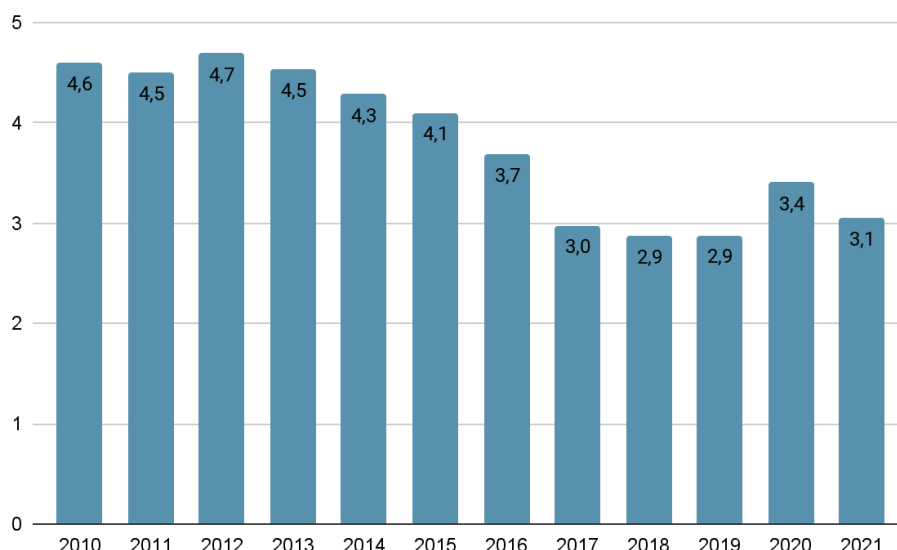


Gráfico 4 - Participação do VAB da construção civil no PIB - Brasil (em %)

Fonte: Elaboração dos autores. Dados Brutos do IBGE disponibilizados pela CBIC (2023) [1]

Nota: ¹ Valores do PIB deflacionados pelo IGP-DI da FGV a preços de 2021;

² VAB da Construção Civil deflacionados pelo INCC-DI da FGV a preços de 2021

É crucial notar que essa estabilização não significa que o setor tenha passado ileso pela crise. Pelo contrário, revela uma notável resiliência e capacidade de adaptação às novas exigências impostas ao ambiente de trabalho durante a pandemia. Os resultados do Gráfico 5 apontam que os setores que compõem a Construção Civil foram particularmente impactados em março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a COVID-19 como uma pandemia e o Brasil registrou a primeira fatalidade decorrente da doença.

No cenário da pandemia, os setores mais afetados foram os Serviços Especializados para Construção e Construção de Edifícios. Entre fevereiro e março de 2020, essas áreas sofreram uma queda significativa na atividade, com reduções de 46,6% e 45,1%, respectivamente. Isso se deve à natureza do trabalho nesses setores, que dificulta o distanciamento pessoal, além das limitações em recursos para adaptações, dadas suas dimensões e menor capacidade de distanciamento.

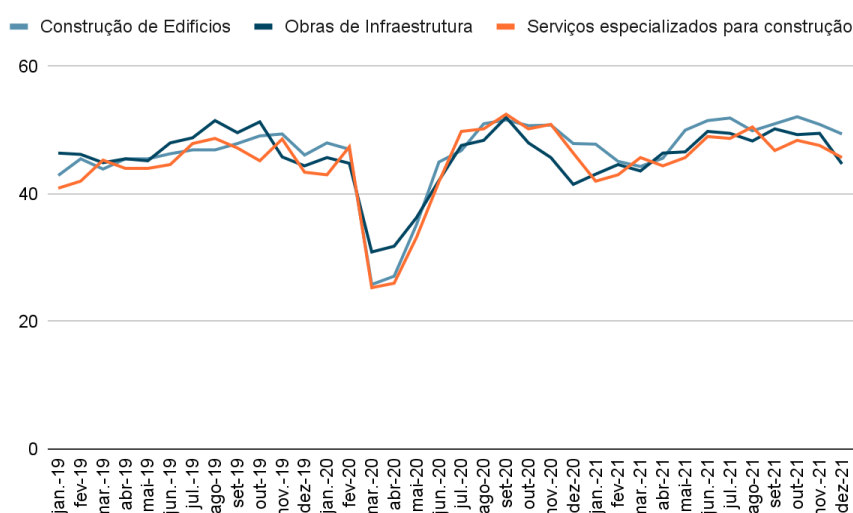


Gráfico 5 - Evolução dos Índices de Nível de Atividade da Construção Civil jan/19 a dez/21

Fonte: Elaboração dos autores. Dados Brutos do IBGE disponibilizados pela CBIC (2023) [1]

Apesar das acentuadas perdas nos segmentos de Construção de Edifícios e Serviços Especializados para Construção Civil durante a crise, isso não interrompeu a tendência já observada de declínio na participação do ramo de Obras de Infraestrutura no VAB da Indústria de Construção Civil no país.

Os resultados apontam para uma redução significativa da fatia ocupada pelo setor de Obras de Infraestrutura, caindo de 42,3% em 2010 para aproximadamente 30,7% em 2021, representando uma perda de 12,4 p.p. ao longo desse período. Em contrapartida, os Serviços Especializados para a Construção Civil, que envolvem atividades como demolição, preparação do terreno, instalações elétricas e hidráulicas, pintura e acabamento, emergiram como a categoria que mais ampliou sua participação no nível de atividade da construção civil, passando de 19,4% em 2010 para mais de 28,3% em 2021, um ganho de 8,9 p.p. (Gráfico 6).

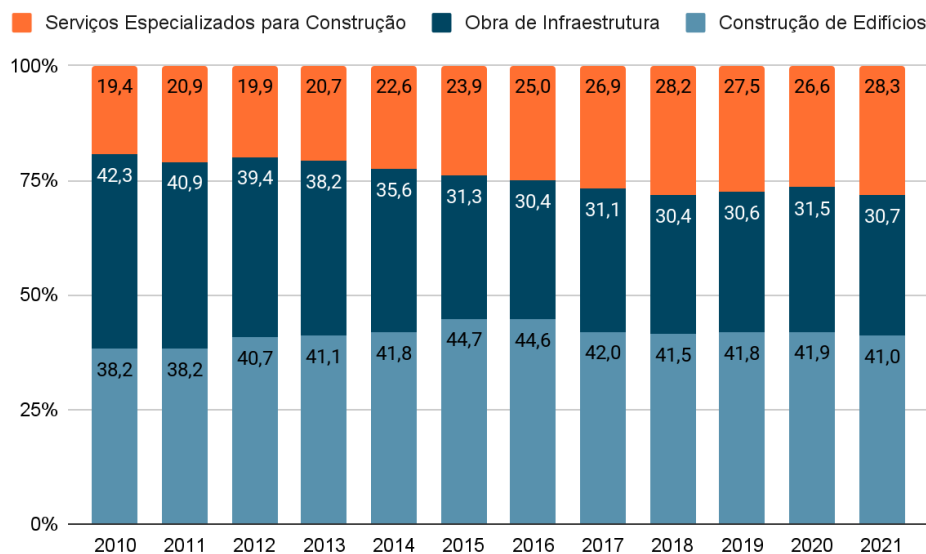


Gráfico 6 - Participação das atividades VAB da Indústria da Construção Civil (em %)
Fonte: Elaboração dos autores. Dados Brutos do IBGE disponibilizados pela CBIC (2023) [1]

A dinâmica em curso é derivada de dois fatores distintos e não excludentes. O primeiro é uma tendência de uma mudança estrutural no setor em sentido à desverticalização das atividades que resulta na ampliação da parcela dos Serviços Especializados para Construção. Tal trajetória impactou não apenas a estrutura setorial, mas também o porte de suas empresas.

As informações sobre o número de estabelecimentos registrados na RAIS evidenciam este processo de desverticalização e apontam para o aumento significativo das empresas de menor porte. De 2010 a 2021, o número de microempresas saltou de 150.104 para 200.370, marcando um crescimento de 33,5% durante o período, enquanto as empresas de outros portes apresentaram decréscimos (Gráfico 7).

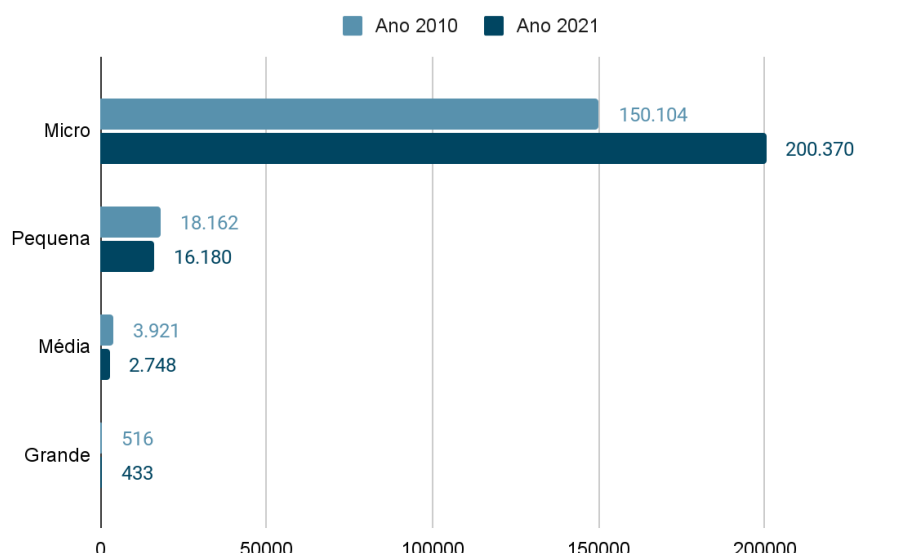


Gráfico 7 - Número de estabelecimentos de Serviços para Construção Civil por porte da empresa
Fonte: RAIS (2023)

O segundo fator em questão está intimamente ligado ao contexto atual de interrupção de obras públicas e diminuição da participação do setor público em projetos de infraestrutura, especialmente em grandes projetos delineados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). De acordo com informações do Tribunal de Contas da União (TCU), houve a paralisação de 8.674 obras financiadas com recursos federais. Dessas, 27,8% correspondiam a projetos relacionados à infraestrutura de mobilidade urbana, transporte e saneamento, com um valor total previsto superior a R\$ 13 bilhões, sendo que mais de R\$ 3 bilhões já haviam sido investidos (TCU, 2022).

Os levantamentos realizados pelo TCU também indicam as razões por trás dessas paralisações. Segundo o relatório de acompanhamento de 2019, cerca de 47% dos projetos foram interrompidos por questões técnicas (TCU, 2019). A baixa qualidade técnica dos estudos e projetos de engenharia se torna evidente durante a execução das obras, quando se constata que não atendem aos requisitos técnicos estipulados no contrato público de licitação, gerando frustração por parte da empresa contratada (CBIC, 2023). Além disso, as empresas enfrentam dificuldades nas proposições de soluções para as intempéries técnicas que surgem durante a execução das obras, devido à falta de inovação tecnológica característica do setor.

A debilidade em lidar com as adversidades é um fator que tende a se agravar com a mudança estrutural no setor em curso. A massiva e crescente das empresas de menor porte têm um impacto significativo no desempenho da atividade inventiva e produtividade no setor. Isso ocorre devido a uma disparidade de produtividade entre essas empresas e as de maior porte, devido à sua capacidade mais limitada de recursos e pessoal técnico especializado para conduzir pesquisas e desenvolvimento que possam impulsionar a inovação e, consequentemente, os ganhos de produtividade (NOGUEIRA, PEREIRA, 2015).

O quadro de agravo da produtividade do setor fica mais explícito quando comparado à outros setores da indústria de transformação intensiva em trabalho, compreendido pelos setores de Fabricação de produtos têxteis, Confecção de artigos do vestuário e acessórios, Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, Fabricação de produtos de metal, Fabricação de móveis e Fabricação de produtos diversos.

As atividades industriais intensivas em trabalho mantiveram ao longo do período uma produtividade média do trabalho superior à da Indústria da Construção Civil. Além disso, as perdas relacionadas à produtividade foram mais brandas nos setores industriais intensivos em trabalho, indo de R\$ 102 mil em 2010 para R\$ 93 mil em 2021, resultando em uma perda de apenas 8% (Gráfico 8).

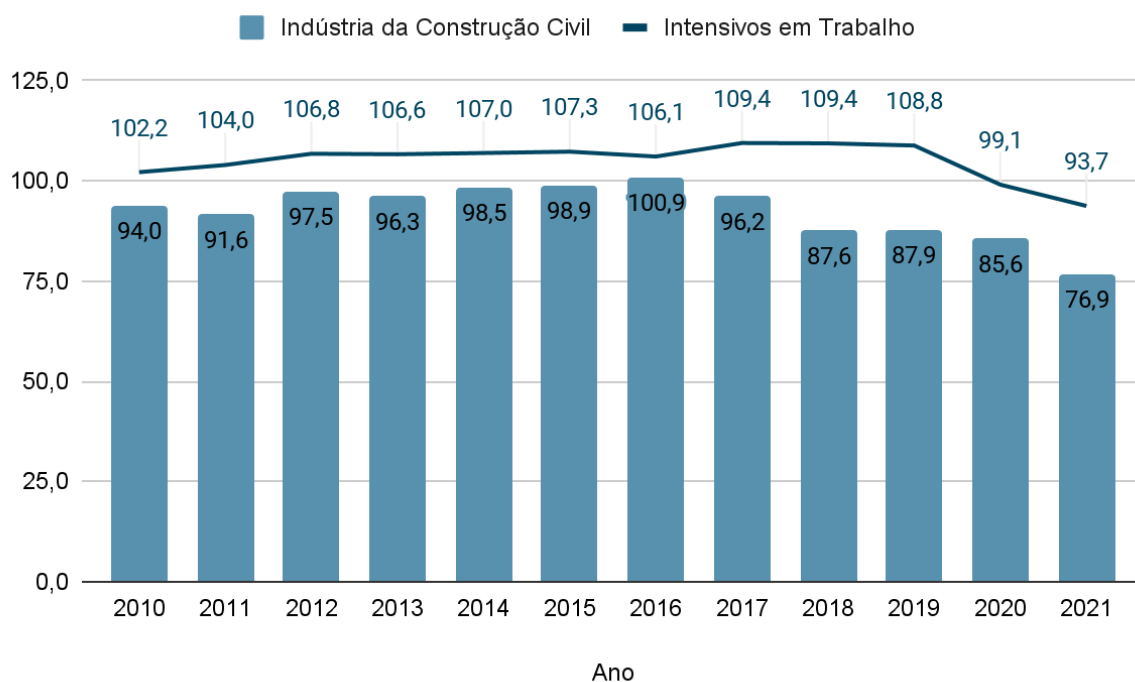


Gráfico 8 - Produtividade do Trabalho da Indústria da Construção Civil e de Atividades Intensivas em Trabalho - Brasil (em R\$ 1.000/trabalhador)

Fonte: Elaboração dos autores. Dados Brutos de VAB do IBGE disponibilizados pela CBIC (2023) [1] e Dados Brutos de VTI disponibilizados pela PIA-IBGE (2023). Dados de população formal ocupada disponibilizados pela RAIS (2023)

Nota: ¹VAB da Construção Civil deflacionados pelo INCC-DI da FGV a preços de 2021

²VTI deflacionado pelo IPA-DI da FGV a preços de 2021

³Atividades Intensivas em Trabalho conforme a classificação da OCDE e compatibilidade com a CNAE 2.0 disponibilizada por Silva (2019)

Em suma, os resultados encontrados trazem evidências de que apesar das adversidades enfrentadas durante a pandemia, a Construção Civil demonstrou resiliência e capacidade de adaptação às novas exigências do ambiente de trabalho. Os setores mais afetados, como os Serviços Especializados para Construção e Construção de Edifícios, sofreram quedas significativas na atividade, refletindo a dificuldade de distanciamento pessoal e as limitações em recursos para adaptações. A redução na participação do ramo de Obras de Infraestrutura no VAB da Indústria de Construção Civil foi contrabalançada pelo crescimento dos Serviços Especializados para a Construção Civil. Esse cenário indica uma mudança estrutural no setor, com a ampliação da parcela desses serviços. Além disso, houve um aumento significativo no número de empresas de pequeno porte, indicando uma possível mudança no tamanho das empresas do setor. Esses dados apontam para uma nova dinâmica no mercado da Construção Civil, marcada por um cenário mais diversificado e adaptável às mudanças.

Considerações Finais

Este estudo buscou analisar a trajetória da indústria da construção civil no Brasil, entre as múltiplas crises do período de 2010 a 2021. A análise, embasada em dados do IBGE e do Ministério do Trabalho, revelou um período inicial de expansão até 2014, seguido por uma fase de contração, marcada por significativas reduções em emprego, produção e participação no PIB do setor até o período de 2019, com leve recuperação entre o período de 2020-2021.

Apesar dos desafios, o setor tem buscado resiliência e adaptabilidade, especialmente diante da pandemia de COVID-19. Setores como os Serviços Especializados para Construção e Construção de Edifícios enfrentaram quedas expressivas na atividade, evidenciando os desafios do distanciamento social e as limitações de recursos. A redução na participação das Obras de Infraestrutura no VAB da Indústria de Construção Civil foi compensada pelo crescimento dos Serviços Especializados para a Construção Civil, apontando para mudanças estruturais e uma nova dinâmica no setor. O aumento

significativo no número de microempresas sugere uma possível reconfiguração no tamanho das empresas do setor, destacando a adaptabilidade e diversificação desse mercado. Entretanto, a mudança estrutural em curso parece também estar afetando a produtividade do setor.

Nesse contexto, as implicações para políticas públicas desse resultado apontam para a necessidade de medidas que estimulem a retomada do crescimento da construção civil, como incentivos fiscais e financeiros, simplificação de processos burocráticos e investimentos em capacitação da mão de obra. Além disso, é crucial promover a inovação e o uso de novas tecnologias no setor, visando à sua modernização e sustentabilidade. Essas medidas são essenciais para impulsionar a economia e garantir a competitividade da construção civil no cenário nacional e internacional.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, Silvio Luiz de. Necropolítica e neoliberalismo. **Caderno CRH**, v. 34, 2021.

BACHA, E. Bonança externa e desindustrialização. Uma análise do período 2005- 2011. In: BACHA, E.; BOLLE, M. (Org.). **O futuro da indústria no Brasil: desindustrialização em debate**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.

BALBONES, S. How weak is China? The real story behind the economic indicators. **Foreign Affairs**, 31 jan. 2016. Disponível em: <https://www.foreignaffairs.com/china/how-weak-china>. Acesso em: 23 ago. 2023.

Banco Mundial. World Bank Database. **Commodity Markets: annual prices data**. 2023. Disponível: <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>

BIANCARELLI, André; ROSA, Renato; VERGNHANINI, Rodrigo. O setor externo no governo Dilma e seu papel na crise. In: CARNEIRO, Ricardo; SARTI, Fernando; BALTAR, Paulo. **Para além da política econômica**. São Paulo, Unesp Digital, 2018.

CEPAL, N. U. Panorama Social de América Latina 2015. Cepal, 2016.

COELHO, Caio AS; CARDOSO, Denis HF; FIRPO, Mári AF. A seca de 2013 a 2015 na região sudeste do Brasil. **Revista Climanalise**, p. 55-66, 2016.

BRASIL. Medida Provisória nº 459 de 25/03/2009. Brasília: **Diário Oficial da União**. 2009. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/568979/publicacao/16373093>. Acesso em 16 fev. 2024.

CORREA, Arnildo da Silva; MARINS, Jaqueline Terra Moura; NEVES, Myrian Beatriz Eiras das; SILVA, Antonio Carlos Magalhães. Credit Default and Business Cycles: An Empirical Investigation of Brazilian Retail Loans. **Revista Brasileira de Economia**. v. 68. n. 3, 2014.

ERTEN, B.; OCAMPO, J. A. Commodity-led development in Latin America. *International Development Policy* , v. 9, p. 51-76, 2017.

EUCLYDES, Fillipe Maciel, et al. O processo de política pública do “Minha Casa, Minha Vida”: criação, desenvolvimento e extinção. **Revista de Sociologia e Política**. v. 30, 2022.

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. **Visão Geral da Conjuntura**. 2021. Disponível em:< https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/210630_cc_51_nota_33_visao_geral.pdf>. Acesso em 17 fev. 2024.

LYNCH, D. The end of China’s rise: still powerful but less potent. **Foreign Affairs**, 11 jan. 2016. Disponível em: <https://www.foreignaffairs.com/china/end-chinas-rise>

MEDEIROS, Carlos Aguiar de. **Inserção externa, crescimento e padrões de consumo na economia brasileira**. Brasília: IPEA, 2015.

NUNES, Maria. Programa de Aceleração do Crescimento e as Fronteiras. In: PÊGO FILHO, Bolívar Coordenador; MOURA, Rosa (Org.). **Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública**. Rio de Janeiro: Ipea, vol. 1. 2018.

PEREIRA, T. R; MITERHOF, M. T. O Papel do BNDES e o financiamento do desenvolvimento: considerações sobre a antecipação dos empréstimos do Tesouro Nacional e a criação da TLP. **Economia e Sociedade**, Campinas, v. 27, n. 3, p. 875-908, dez. 2018. Disponível em: . Acesso em: 8 maio 2019.

RIBEIRO, Cássio Garcia; LOURAL, Marcelo Sartorio; AMARAL, Marisa Silva. Neoliberalismo reloaded: contrarreformas para barrar o social-liberalismo estatal dos governos PT. **Anais do XXV Encontro Nacional de Economia Política**, 2020.

SILVA, Raphael de Oliveira; MONTEIRO NETO, Aristides. **Estimativas do investimento microrregional por meio de variáveis proxies de crédito público: fundos constitucionais de financiamento e BNDES (2002-2019)**. Brasília: IPEA. 2022. (Texto para Discussão nº 2826).

SILVA, Raphael de Oliveira. **Vulnerabilidade externa estrutural: uma análise comparativa do Brasil frente aos BRICS de 2003-2012**. Universidade Federal de São Carlos. Dissertação de Mestrado, 2017.

SILVA, Raphael de Oliveira; MARQUES, Mabel Diz. Distribuição territorial dos desembolsos do BNDES para a Indústria e a Infraestrutura entre 2000 e 2018. In: MONTEIRO NETO, Aristides Organizador; SILVA, Raphael de Oliveira; SEVERIAN, Danilo. **Brasil, Brasis: reconfigurações territoriais da indústria no século XXI**. Brasília: Ipea. 2021.

SILVA, Raphael de Oliveira. **Transformações recentes da indústria no Sudeste: Evidências da dinâmica produtiva e territorial entre 1996 e 2015**. Brasília: Ipea. 2019 (Texto para Discussão nº 2490).

STOCKL, Marcos; MOREIRA, Ricardo Ramallete; GIUBERTI, Ana Carolina. O impacto das commodities sobre a dinâmica da inflação no Brasil e o papel amortecedor do câmbio: evidências para o CRB Índex e Índice de Commodities Brasil. **Nova Economia**, v. 27, p. 173-207, 2017.

VALOR ECONÔMICO. **Premiê da China anuncia redução da meta de crescimento do PIB em 2015**. 04 mar 2015. Disponível em: <https://valor.globo.com/mundo/noticia/2015/03/04/premie-da-china-anuncia-reducao-da-meta-de-crescimento-do-pib-em-2015.ghtml>. Acesso em 14 jan. 2024.

VEIGA, Luciana Fernandes; DUTT-ROSS, Steven; MARTINS, Flávia Bozza. Os efeitos da economia e da Operação Lava-Jato na popularidade da Presidente Dilma Rousseff no período pré-impedimento. **Revista de Sociologia e Política**, v. 27, 2020.

TCU – Tribunal de Contas da União. **Acompanhamento de Obras Paralisadas**. 2022. Disponível em: <https://paineis.tcu.gov.br/pub/?workspaceId=8bfbd0cc-f2cd-4e1c-8cde-6abfdffea6a8&reportId=013930b6-b989-41c3-bf00-085dc65109de>. Acesso em 14 fev. 2024.

TCU – Tribunal de Contas da União. **Acompanhamento de Obras Paralisadas**. 2022. Disponível em: <https://paineis.tcu.gov.br/pub/?workspaceId=8bfbd0cc-f2cd-4e1c-8cde-6abfdffea6a8&reportId=013930b6-b989-41c3-bf00-085dc65109de>. Acesso em 14 fev. 2024.

TCU – Tribunal de Contas da União. **Auditoria das Obras Paralisadas**. Brasília: TCU. 2019. Disponível: <https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-operacional-sobre-obras-paralisadas.htm>. Acesso em 14 fev. 2024.

CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção. **Obras públicas paralisadas no Brasil**: diagnóstico e propostas. São Paulo: CBIC, 2023